수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 문제편

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 **[3점]** 실수 전체에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x^2-4)\,f(x) = x^3 + ax^2 + bx - 8$$

을 만족시키고 $f(x)$ 가 $x=2$ 와 $x=-2$ 에서 모두 연속일 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

[기본] 2 **[4점]** 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & (x < 1) \\ ax + b & (x \geq 1) \end{cases}$$

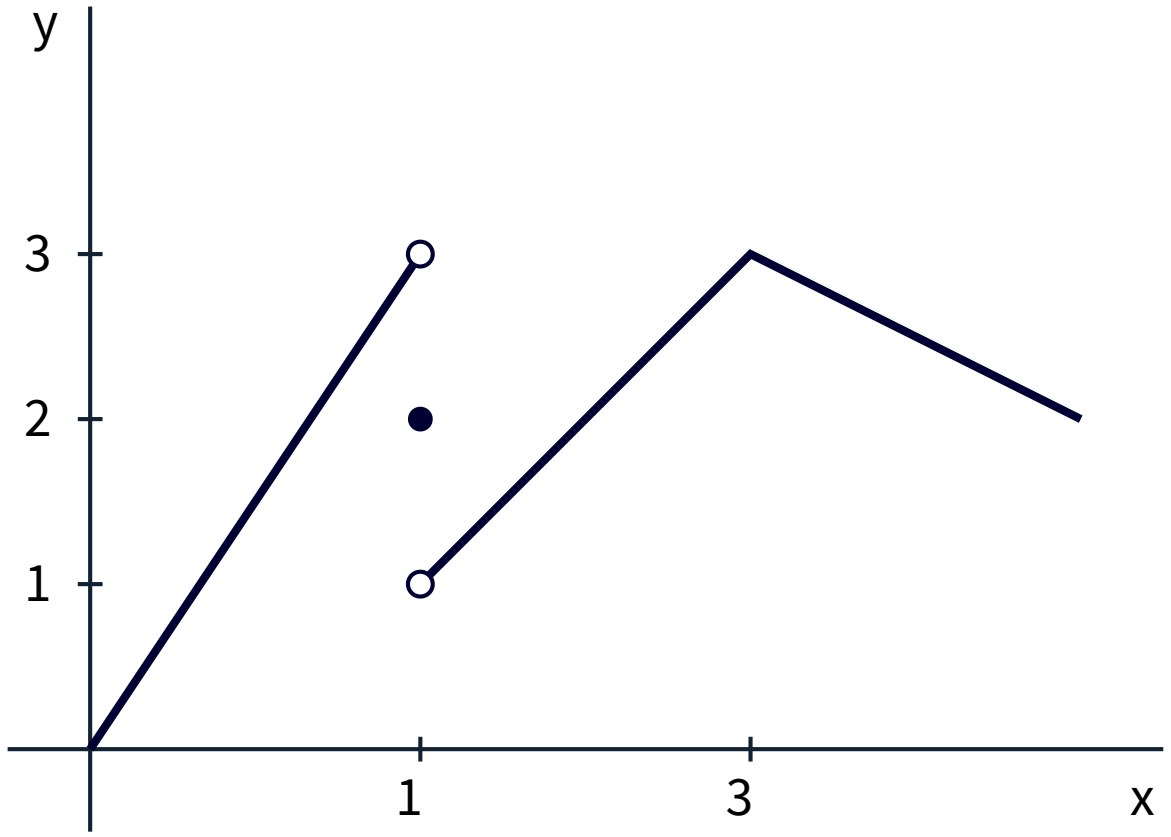
에 대하여 함수 $g(x) = f(x)\,f(x-2)$ 가 실수 전체에서 연속이 되도록 하는 두 상수 $a,\ b$ 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

[기본] 3 **[4점]** 최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \to 1} \frac{f(x)}{x-1} = 3$$

을 만족시킨다. 함수 $g(x) = \dfrac{x-1}{f(x)}$ 에 대하여 $\lim_{x \to 1}(x-1)\,g(x) + \lim_{x \to \infty} x\,g(x)$ 의 값을 구하시오.

[심화] 4 **[4점]** 아래 그림은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다. $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이며, $\lim_{x\to 1^-} f(x)=3,\ \lim_{x\to 1^+} f(x)=1,\ f(1)=2$ 이고, 나머지 구간에서는 그림과 같이 연속이다.



함수 $h(x)=f(x-1)+f(x)$ 에 대하여, 다음 **보기**에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{x\to 1^+} f(f(x))=f(1)$

ㄴ. 함수 $f(x)f(x-2)$ 는 $x=3$ 에서 연속이다.

ㄷ. $\lim_{x\to 2^-} h(x)$ 가 존재한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 5 **[4점]** 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 와 상수 t 에 대하여 함수

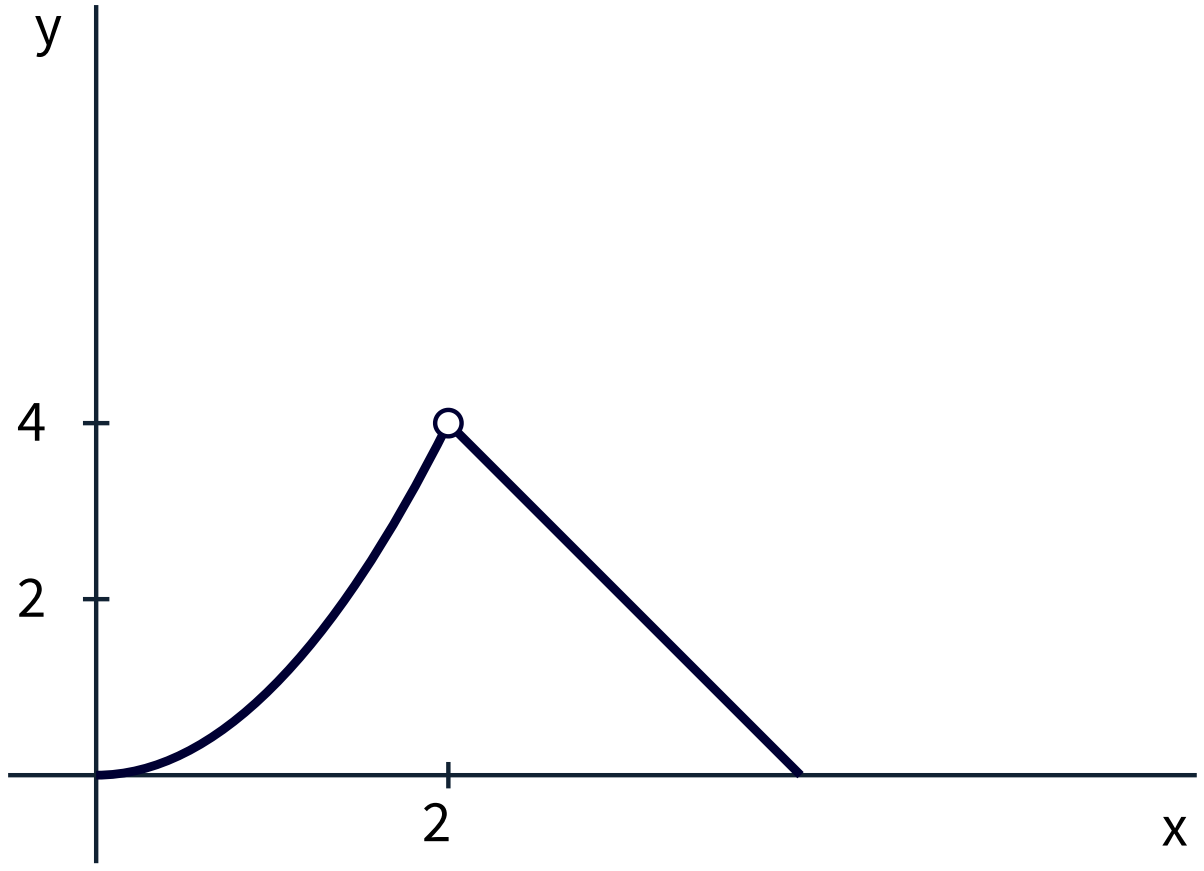
$$g(t)=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)-t\,x^2}{|f(x)|+x^2}$$

로 정의한다. $g(t)$ 가 $t=2$ 에서 불연속일 때, $\lim_{t\to 2^-} g(t)+\lim_{t\to 2^+} g(t)$ 의 값을 구하시오.

[심화] 6 **[4점]** 실수 t 에 대하여 직선 $y = t$ 와 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & (x < 2) \\ -x + 6 & (x \geq 2) \end{cases}$$

의 그래프가 만나는 점의 개수를 $N(t)$ 라 하자. 함수 $N(t)$ 가 불연속이 되는 모든 t 의 값의 합을 구하시오.



[킬러] 7 **[4점]** 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \to 0} \dfrac{f(x)}{x}$ 의 값이 존재한다.

(나) 함수 $g(x) = \dfrac{x^2}{f(x)}$ 가 $x = 2$ 에서만 불연속이다.

(다) $\lim_{x \to 2} (x - 2)\, g(x) = 1$

$f(4)$ 의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-12
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.